

## Test Bloque B2 #12

Actualizado el 18/03/2026

**1. El Kernel del sistema objetivo del proyecto GNU es:**

- a) El kernel 'Linux', mantenido por Linus Torvalds
- b) El kernel de Minix, de Andrew S. Tanenbaum
- c) El kernel Hurd
- d) Todas son falsas

**2. El modelo de reproducción del color CMYK:**

- a) Es el modelo utilizado por la mayoría de escáneres.
- b) Es un modelo de tipo sustractivo.
- c) Se basa en la combinación de tres colores: rojo, verde y azul.
- d) Es el modelo utilizado por la mayoría de monitores.

**3. Indique dónde debemos consultar en Oracle para obtener la información sobre el tamaño de los índices:**

- a) DBA\_DICTIONARY
- b) DBA\_OBJECTS
- c) DBA\_INDEX
- d) DBA\_SEGMENTS

**4. Google Earth es un sistema que permite el acceso a información geográfica, y que emplea un modelo de datos:**

- a) Únicamente ráster.
- b) Ráster y vectorial.
- c) Únicamente vectorial.
- d) Representación de tipo streaming.

**5. ¿Qué es «IBERPIX» respecto a los sistemas de información geográfica?**

- a) Una base de datos de imágenes raster.
- b) Un visualizador cartográfico.
- c) La nueva base de datos de imágenes vectoriales.
- d) El nuevo nombre del Open Geographical Consortium.

**6. Indique la respuesta incorrecta en las siguientes afirmaciones respecto al Directorio Activo:**

- a) El modelo de datos de Active Directory deriva del modelo de datos X.500.
- b) Active Directory utiliza DNS como servicio de ubicación.
- c) El identificador único global de objetos, GUID, es un número de 64 bits del que se garantiza su unicidad, y que se asigna a los objetos cuando se crean.
- d) En la lista de protocolos compatibles se incluye LDAP, en sus versiones 2 y 3.

**7. ¿Cuál de las siguientes partes del SOAP sirve para expresar instancias de tipos de datos definidos por la aplicación?**

- a) SOAP envelope
- b) SOAP binding framework
- c) SOAP encoding rules
- d) SOAP RPC representation

**8. NO es un framework de desarrollo en Java:**

- a) JavaServer Faces
- b) Spring
- c) Ruby on Rails
- d) Maverick

**9. ¿Para qué sirve XPath (XML Path language)?**

- a) Para identificar(y seleccionar)elementos de un documento XML
- b) Para gestionar claves en XML
- c) Para hacer consultas en documentos XML
- d) Para definir documentos XML

**10. Una de las características principales de los paquetes de planificación de recursos de empresas (ERP) es:**

- a) Los datos a tratar por esos paquetes no pueden ser almacenados en sistemas de bases de datos de carácter general.
- b) Ser parametrizables, lo que les da gran flexibilidad y la posibilidad de ser aplicados a tipos de empresas muy diferentes.
- c) No ser parametrizables, por ser diseñados especialmente para cada tipo de empresas.
- d) No se puede seleccionar los módulos a implantar. Para su correcto funcionamiento deben implantarse todas las funcionalidades de todos los módulos que componen el paquete.

**11. ¿Cuál no sería una aplicación de blockchain?**

- a) Como herramienta auxiliar para la gestión de proyectos grandes.
- b) Para realizar votaciones electrónicas reguladas por la LOREG.
- c) Como control de los datos de entrada y salida de stock en logística.
- d) Como tecnología subyacente para construir una red distribuida de dispositivos (IoT descentralizado).

**12. El motor de JavaScript desarrollado en Java por Oracle, integrado con el JDK versión 8 se llama:**

- a) Rhino.
- b) Nashorn.
- c) Bootstrap.
- d) Backbone JS.

**13. ¿Cuál de los siguientes es un sistema de impresión de Linux?**

- a) PRT SerVer
- b) CUPS
- c) LPrinting
- d) PLStar

**14. ¿Qué servicio de la plataforma AWS se encarga de proporcionar capacidad de almacenamiento?**

- a) El servicio S3
- b) El servicio EC2
- c) El servicio Amazon RDS
- d) El servicio Amazon SQS

**15. ¿Cuál es la unidad de capacidad de información que se corresponde con 10 elevado a 24 Bytes?:**

- a) 1 ExaByte
- b) 1 Zetta Byte
- c) 1 PetaByte
- d) 1 YottaByte

**16. Por clave ajena se entiende:**

- a) Un conjunto no vacío de atributos de una relación
- b) Un atributo no principal de una relación que no tiene valor nulo
- c) Un descriptor de una relación, cuyos valores coinciden con los valores de la clave primaria de otra relación
- d) Es el atributo de una relación que garantiza la integridad de la entidad

**17. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?**

- a) ReFS (Resilient File System) es un sistema de archivos local introducido en Windows Server 2012, cuyo objetivo ha sido maximizar la disponibilidad y la integridad de los datos. Es un sistema de archivos compatible con NTFS, pero que aprovecha las características de las nuevas unidades de discos y las nuevas funcionalidades del sistema operativo
- b) DirectAccess permite la creación de un túnel seguro tipo VPN desde cualquier red insegura -como Internet- a la red corporativa, sin la sobrecarga de una VPN completa
- c) Nanoserver es una nueva opción incluida desde Windows Server 2016, que permite la instalación del sistema operativo de manera optimizada para trabajar en la nube, cargando de forma local tan solo el núcleo del sistema operativo y reduciendo aún más la superficie expuesta que en las versiones Core
- d) Todas son correctas

**18. Utilizando el modo de asistencia como criterio distinguimos varios tipos de Sistema de Soporte a la Decisión o DSS. Indique la respuesta INCORRECTA:**

- a) DSS dirigido por cooperación.
- b) DSS dirigido por modelos.
- c) DSS dirigido por comunicación.
- d) DSS dirigido por datos.

**19. ¿Cuáles de los siguientes métodos no existe dentro de la clase abstracta HttpServlet?**

- a) doGet()
- b) doDelete()
- c) doPut()
- d) Todos los métodos anteriores existen en el clase HttpServlet

**20. El proyecto CERES:**

- a) Establece cómo deben de ser los certificados que se usen para realizar la firma electrónica.
- b) Hace que se pueda usar a la Fábrica Nacional de la Moneda y Timbre de forma gratuita por todos los españoles.
- c) Se define en el ámbito de la relación de los ciudadanos con las administraciones y éstas entre sí.
- d) Designa a la Fábrica Nacional de la Moneda y Timbre como autoridad de certificación para cualquier transacción electrónica.

**21. ¿Qué sistema contiene datos almacenados en bruto?**

- a) Data Warehouse.
- b) Data Lake.
- c) Data Mesh.
- d) Data Business Intelligence.

**22. Si nos referimos a un árbol binario, NO es cierto que:**

- a) Cada nodo puede tener cero, uno o dos hijos
- b) Es un grafo conexo, acíclico y no dirigido tal que el grado de cada vértice no es mayor a 2
- c) Puede realizarse un recorrido en preorden
- d) Un nodo que no tiene hijos se conoce como raíz

**23. El análisis multidimensional se fundamenta en modelar la información en dimensiones, hechos y medidas. Indique cuál de las siguientes afirmaciones NO es correcta:**

- a) Las dimensiones corresponden a un conjunto de elementos con características comunes que responden a una pregunta de negocio. Representan diferentes perspectivas de análisis.
- b) Los hechos identifican los valores de las medidas de negocio para una combinación concreta de dimensiones.
- c) Se entiende por granularidad de la información almacenada en una tabla de hechos, el nivel de detalle de dichos datos.
- d) Las dimensiones se organizan en jerarquías. Cada dimensión está en una única jerarquía.

**24. En la estructura del sistema operativo Unix:**

- a) Una de las funciones del kernel o núcleo es la de gestionar el sistema de archivos
- b) El tratamiento de cualquier dispositivo periférico como un archivo
- c) La shell muestra la interfaz entre el Unix y el usuario, incorpora una serie de utilidades para realizar las tareas solicitadas por el usuario
- d) Dentro del kernel existen dos subsistemas: la interfaz de llamadas al sistema, y el planificador (scheduler)

**25. El tipo de control de acceso a usuarios que establece que todo recurso del sistema tiene una etiqueta de seguridad compuesta por el nivel de seguridad y el recurso al que se quiere acceder, se denomina:**

- a) DAC
- b) RBAC
- c) MAC
- d) Ninguno de los anteriores

**26. El número de bits por píxel se define como:**

- a) Profundidad del píxel.
- b) Flexibilidad.
- c) Diafragma digital.
- d) ECW.

**27. Indique la afirmación correcta respecto a XAdES-T:**

- a) Contiene la forma básica de firma que cumple los requisitos legales de la Directiva para firma electrónica avanzada, información sobre la política de firma (opcional) y añade un campo de sellado de tiempo para proteger contra el repudio.
- b) Es la forma básica de firma a la que se le ha añadido información sobre la política de firma.
- c) Añade a la forma básica de firma la posibilidad de timestamping periódico de documentos archivados para prevenir que puedan ser comprometidos debido a la debilidad de la firma durante un periodo largo de almacenamiento.
- d) Añade sellos de tiempo a las referencias introducidas por XAdES-C para evitar que pueda verse comprometida en el futuro una cadena de certificados.

**28. En el protocolo Secure Socket Layer (SSL) el subprotocolo de negociación (handshake) negocia las claves de sesión mediante el esquema de Diffie-Hellman (D-H) o RSA. Indique la respuesta correcta:**

- a) D-H anónimo es susceptible de ataques por hombre interpuesto
- b) D-H efímero no requiere certificado del servidor ni del cliente
- c) D-H constante no precisa certificado del cliente
- d) RSA necesita la generación de un número aleatorio por el servidor que es enviado al cliente cifrado con la clave pública de éste

**29. Señale la opción CORRECTA, según el estándar TIA-942, respecto a la certificación «Tier»:**

- a) Para Tier I se requiere 2N+1 en redundancia de UPS.
- b) Para Tier II y III se requiere N+1 en redundancia de UPS.
- c) Para Tier IV no se requiere redundancia de UPS.
- d) -

**30. La vulneración de una restricción de integridad referencial es detectada por el servidor de base de datos de acuerdo a la declaración de la:**

- a) PRIMARY KEY
- b) FOREIGN KEY
- c) CANDIDATE KEY
- d) SUPERKEY

**31. No es una forma de presentar contenidos en un LMS:**

- a) Estructura lineal
- b) Estructura matricial
- c) Estructura jerárquica
- d) Estructura en red

**32. Indique la respuesta incorrecta en relación a Sistemas de Información Geográficos:**

- a) El término Clearinghouse se refiere al conjunto de datos marco utilizado en el Proyecto Dublin Core.
- b) El estándar más extendido para la implementación de servicios de catálogo es el ISO 23950.
- c) ISO 19110 se ocupa de la metodología de catalogación de objetos geográficos.
- d) ISO ha producido el ISO 19115 Metadatos.

**33. Señale la respuesta correcta en relación con el polimorfismo en el lenguaje Java:**

- a) En el polimorfismo dinámico el tipo del objeto se determina en tiempo de compilación
- b) La sobrecarga de métodos de una clase es una forma de polimorfismo dinámico
- c) El polimorfismo estático sólo puede darse en métodos declarados con la directiva "static"
- d) La notación @Override es una forma de indicar al compilador que compruebe que se está sobrescribiendo un método de una clase superior

**34. ¿Cuál es el nombre del Sistema de aumentación basado en satélites (SBAS) regional desarrollado para Europa?**

- a) MSAS
- b) Galileo
- c) WAAS
- d) EGNOS

**35. ¿Cómo se denominan las capas del sistema operativo iOS?**

- a) Cocoa Touch, Media Services, Core Services y Kernel OS
- b) Cocoa Touch, Media Services, Core Services y Core OS
- c) Aqua, Media Services, Core Services y Core OS
- d) Aqua, Media Services, Core Services y Kernel OS

**36. La memoria EPROM:**

- a) Es volátil y se puede leer y escribir en ella
- b) Es una memoria principal permanente pero que sólo se puede leer
- c) Es borrrable de acuerdo con unos procedimientos especiales
- d) Sólo permite acceso secuencial

**37. Cuando se habla de SAX en el ámbito del lenguaje XML, se hace referencia a:**

- a) Una API que define un modelo basado en eventos, y que trabaja invocando las respuestas de las interfaces a medida que van apareciendo estos eventos durante el proceso de análisis del documento.
- b) Una API que proporciona una representación de los documentos XML en forma de árbol, permitiendo el recorrido y manipulación de los datos.
- c) Un lenguaje para establecer restricciones en los documentos XML.
- d) Un mecanismo para invocación remota de procedimientos (métodos) utilizando XML como forma de comunicación.

**38. ¿Es capaz el DNI electrónico de identificar biométricamente al ciudadano?**

- a) Sí, a través del iris ocular
- b) Sí, a través de la firma manuscrita
- c) No, no dispone de esa capacidad
- d) Sí, a través de la huella dactilar

**39. ¿Cuál NO es una dimensión del cubo de clasificación de las soluciones en la nube?**

- a) Formas de implementación: nube pública, privada, híbrida y comunitaria.
- b) Agentes intervinientes: proveedor, suscriptor, intermediario, habilitador y auditor.
- c) Familias de provisión del servicio: IaaS, PaaS, SaaS y BPaaS.
- d) Todas son dimensiones.

**40. CRISP-DM. Señale la incorrecta**

- a) Cross-Industry Standard Process for Data Mining.
- b) Se considera metodología.
- c) Se usa en proyectos de ciencia de datos.
- d) Se considera un estándar para creación de datamarts.

**41. La prestación de los servicios de validación del DNI electrónico se realiza en base a:**

- a) Online Certificate Status Protocol (OCSP).
- b) Online Services Protocol (OSP).
- c) Services Status Protocol (SSP).
- d) Online Status Services Certificate (OSSC).

**42. La seguridad de los algoritmos de cifrado debe basarse en:**

- a) Mantener el funcionamiento de los algoritmos en secreto.
- b) Utilizar sistemas propietarios.
- c) Demostrar su resistencia desde un punto de vista teórico y práctico.
- d) Utilizar tarjeta electrónica.

**43.Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta para un SGBD de modelo relacional:**

- a) Los datos se representan como colecciones de registros y las relaciones entre los datos se representan mediante conjuntos. Los registros se organizan como un grafo: los registros son los nodos y los arcos son los conjuntos.
- b) Los datos se representan como colecciones de registros y las relaciones entre los datos se representan mediante conjuntos. Cada nodo puede tener un solo padre.
- c) La base de datos es percibida a nivel lógico por el usuario como un conjunto de tablas.
- d) Requiere que el usuario tenga conocimiento de la estructura física de la base de datos a la que se accede.

**44. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la arquitectura JEE 7 es correcta?**

- a) El cliente siempre se ejecuta en algún navegador web.
- b) Los Servlets Java, los Applets y los JSP (Java Servlet Page) siempre se ejecutan en el servidor y no en el cliente.
- c) Los componentes JavaBeans no son considerados componentes Java EE por parte de la especificación Java EE.
- d) El lenguaje WDSL es un estándar HTML para describir lenguajes de programación nuevos basados en Java.

**45. Con respecto al DNle 4.0, señale la respuesta FALSA:**

- a) Utiliza la arquitectura Cortex M basada en ARM de 32 bits
- b) Contiene un total de 350Kb de memoria flash para almacenamiento de datos del ciudadano
- c) Permite realizar la firma únicamente utilizando el algoritmo criptográfico RSA
- d) Todas las anteriores son correctas

**46. En referencia a la tecnología CORBA (Common Object Request Broker Architecture) es INCORRECTO que:**

- a) El protocolo de comunicaciones en el que se basa se denomina GIOP (General InterORB Protocol)
- b) El lenguaje para especificaciones de interfaces se denomina IPOL (Independent Platform Object Language)
- c) Se basa en un modelo de arquitectura distribuida para entornos heterogéneos
- d) Es una propuesta del Object Management Group

**47. Indicar la respuesta verdadera:**

- a) Las imágenes ráster constan de matrices de píxeles que se ordenan en una relación predefinida de columnas y filas
- b) Las imágenes vectoriales se componen de formas matemáticas codificadas como fórmulas matemáticas
- c) Las respuestas a) y b) son verdaderas
- d) Las respuestas a) y b) son falsas

**48. El responsable del tratamiento aplicará, tanto en el momento de determinar los medios de tratamiento como en el momento del propio tratamiento, medidas:**

- a) estadísticas, técnicas y organizativas apropiadas
- b) estadísticas, tácticas y organizativas apropiadas
- c) técnicas y organizativas apropiadas
- d) estadísticas, técnicas, tácticas y organizativas apropiadas

**49. Conforme al artículo 7 de la Orden EHA/962/2007, ¿puede una empresa extranjera solicitar la homologación de un software de digitalización de facturas?**

- a) La solicitud de homologación del software de digitalización certificada la pueden efectuar empresas establecidas en España o en la Unión Europea.
- b) La solicitud de homologación del software de digitalización certificada la pueden efectuar únicamente empresas residentes en España.
- c) La solicitud de homologación del software de digitalización certificada la pueden efectuar empresas establecidas en cualquier país.
- d) Las empresas residentes en España están exentas de esta obligación.

**50. Un sistema situado en una central nuclear, encargado de gestionar su correcto funcionamiento y operativa, controlando todos sus elementos, y que tiene un umbral de tiempo máximo para dar cada respuesta, se cataloga como:**

- a) Sistema multiprogramado
- b) Sistema de tiempo compartido
- c) Sistema de tiempo real
- d) Sistema multiusuario

**51. ¿Qué relación hay entre REST y SOAP?**

- a) SOAP es un subconjunto de REST, más restrictivo
- b) REST es un subconjunto de SOAP, más restrictivo
- c) SOAP es un enfoque distinto a REST.
- d) REST es lo mismo que SOAP, excepto que SOAP no especifica que el formato de intercambio es XML

**52. ¿Cuál de los siguientes conceptos hace referencia al proceso de sustitución de infraestructuras basadas en grandes máquinas, como mainframes, por sistemas basados en ordenadores con menos capacidad de proceso, llevando parte de las tareas de computación a servidores u ordenadores de menor tamaño y mayor versatilidad?:**

- a) Downsizing.
- b) Outsizing.
- c) Upsizing.
- d) Rightsizing.

**53. ¿Cuál de las funciones NO realiza el sistema operativo desde el punto de vista del usuario?:**

- a) Resolver los conflictos que se generan por el uso concurrente de los recursos únicos del sistema entre los diferentes programas y usuarios.
- b) Presentar una máquina virtual o máquina ampliada más fácil de programar y manejar que el hardware asociado.
- c) Permitir la creación de programas (edición, compilación, enlazado de librerías).
- d) Permitir la ejecución de ficheros (carga, inicialización de dispositivos de E/S, inicialización de ficheros).

**54. La visión general que la empresa debe tener de toda la base de datos, corresponde al:**

- a) Esquema conceptual
- b) Esquema externo
- c) Esquema interno
- d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta

**55. Señale en qué nivel de aislamiento, definido en ANSI/ISO SQL, puede ocurrir el problema de lecturas sucias en un sistema gestor de bases de datos relacional (SGDBR):**

- a) Serializable.
- b) Repeatable Read (lecturas repetibles).
- c) Read Committed (lecturas comprometidas).
- d) Read Uncommitted (lecturas no comprometidas).

**56. ¿Qué componente de JSF2 permite tratar los eventos que tiene lugar en una página?**

- a) Managed Bean
- b) ActionForm
- c) ADF Controller
- d) Controller

**57. ¿Qué tipo de escalabilidad facilita la alta disponibilidad al distribuir la carga entre varios nodos de un clúster?**

- a) Escalabilidad vertical.
- b) Escalabilidad horizontal.
- c) Escalabilidad diagonal.
- d) -



**58. Respecto a los DTDs es FALSO que:**

- a) están escritos en una sintaxis diferente de XML
- b) representan la única manera de definir un documento XML, y su ausencia implica que la definición del documento se saca del contexto
- c) no son obligatorios, y los documentos XML correctos pero sin DTD se denominan 'bien formados'
- d) están muy extendidos y existen muchas herramientas y expertos en su utilización y desarrollo

**59. El lector NFC y el DNI 3.0 negocian y establecen un canal seguro de comunicación usando el código CAN (Card Access Number), éste es un código:**

- a) numérico de 9 dígitos que debe conocer sólo el ciudadano
- b) de 6 dígitos y de un solo uso, es decir, sólo válido para una única sesión, terminada ésta habría que solicitar otro
- c) de 6 dígitos que aparece en el anverso del documento físico del DNI 3.0
- d) accesible en la zona privada del DNI 3.0 mediante la utilización de la clave personal de acceso o PIN

**60. De entre las siguientes, ¿qué características NO incluye Visual Studio 2019?**

- a) Ayudar a escribir código con menos errores gracias a las sugerencias de código de IntelliSense
- b) Posibilidad de crear aplicaciones de Azure o Amazon en local, sin necesidad de iniciar sesión en la nube
- c) Edición, depuración, desarrollo interactivo y control de código fuente para Python
- d) Creación de interfaces de usuario con Windows Form o Windows Presentation Foundation

**61. SCALA**

- a) Son las siglas de Scalable Language.
- b) Es usado como lenguaje en Ciencia de Datos.
- c) La compilación del código fuente de Scala produce bytecode Java para su ejecución en una JVM.
- d) Todas las anteriores son correctas.

**62. En el ámbito de los sistemas de altas prestaciones y la computación distribuida, la taxonomía de Flynn hace referencia a:**

- a) Una clasificación arquitectónica de los computadores en función de su capacidad de procesamiento paralelo
- b) Tipologías distintas que pueden presentar los sistemas multicomputador
- c) La clasificación de los ordenadores de altas prestaciones en multiprocesadores y multicomputadores
- d) Distintas categorías en que pueden dividirse los sistemas de altas prestaciones en función de su velocidad de cómputo

**63. ¿Qué es un applet de Java?**

- a) Una aplicación escrita en Java que se ejecuta en el lado del servidor
- b) Un control ActiveX
- c) Un programa de Java incrustado en una página HTML
- d) Ninguna de las anteriores

**64. Al bloque de sentencias PL/SQL almacenado en el diccionario de datos, para ser invocado desde las aplicaciones, se denomina:**

- a) Procedimiento.
- b) Producto.
- c) Secuencia.
- d) Segmento.

**65. Un problema del modelo dimensional es:**

- a) Data Expression.
- b) Data Complexity.
- c) Data Sparsity.
- d) Data Compression.

**66. En relación con las definiciones de RAID (Redundant Array of Inexpensive Disks), indique la respuesta errónea:**

- a) Un RAID 6 es similar a RAID 5, salvo que calcula dos bloques de paridad independientes por cada escritura, mandando cada uno de los bloques de paridad a un disco diferente.
- b) Un RAID 4 Consiste en "stripping" a nivel de bloque, como RAID 0 más un disco de paridad dedicado. Cada bloque escrito es dividido en partes, se obtiene un bloque de paridad que permite recomponer el bloque inicial en caso de pérdida de alguna de las partes.
- c) Un RAID 2 divide los bits a nivel de bloque. Por cada "palabra" enviada a escritura calcula un código de Hamming que permite recuperar la información en caso de fallo de un disco y envía posteriormente cada bloque a su disco correspondiente para mantener la paridad.
- d) Un RAID 5 Este nivel de RAID es similar a RAID 4, salvo que no utiliza un disco de paridad dedicado, sino que distribuye los bloques de paridad por todos los discos del array.

**67. En relación con los dispositivos de estado sólido, señale la respuesta CORRECTA:**

- a) En general, poseen mayor capacidad de almacenamiento que los discos duros mecánicos.
- b) Poseen mayor vida útil que los discos duros mecánicos.
- c) Poseen menor capacidad de recuperación que los discos duros mecánicos.
- d) El tiempo de búsqueda es aleatorio.

**68. ¿Cuál es la función de IPAM?**

- a) Corresponde a las siglas de Internet Process Advanced Management, y permite realizar una gestión avanzada de los procesos de Internet. Se incluye desde Windows Server 2008
- b) Corresponde a las siglas de IP Address Management, y es un nuevo marco integrado para descubrir, supervisar, auditar y administrar el espacio de direcciones IP usado en una red corporativa. Se incluye desde Windows Server 2012
- c) Corresponde a las siglas de Internet Process Advanced Management, y permite realizar una gestión avanzada de los procesos de Internet. Se incluye desde Windows Server 2012
- d) Corresponde a las siglas de IP Address Management, y es un nuevo marco integrado para descubrir, supervisar, auditar y administrar el espacio de direcciones IP usado en una red corporativa. Se incluye desde Windows Server 2008

**69. ¿Qué protocolo de consenso requiere que los nodos mineros deban probar la posesión de criptomonedas o lo que se considere como acción o participación en la red?**

- a) Proof of Stake (PoS).
- b) Proof of Authority (PoA).
- c) Proof of Capacity (PoC).
- d) Proof of Work (PoW).

**70. En sistemas de información y comunicaciones, SOAP es acrónimo de:**

- a) Services Oriented Architecture Protocol
- b) Simple Object Access Protocol
- c) Ninguna de las anteriores es válida
- d) Las respuestas 'a' y 'b' son ciertas

**71. Un agente inteligente es un programa informático que:**

- a) Por encargo de un usuario u otro programa realiza sugerencias determinísticas predeterminadas.
- b) Por encargo de un usuario realiza sugerencias que requieren cierto grado de aprendizaje, sin llegar a ejecutar tareas.
- c) Por encargo de un usuario u otro programa, realiza de forma autónoma tareas que requieren cierto grado de inteligencia y aprendizaje.
- d) Por encargo de un usuario realiza sugerencias que deben ser evaluadas por el usuario que las encarga antes de ser ejecutadas.

**72. ¿Cómo se conoce la taxonomía, que clasifica las arquitecturas de ordenadores en SISD, SIMD, MISD, MIMD?**

- a) Kuck
- b) Treleaven
- c) Flynn
- d) Gajski y Pier

**73. La tercera generación de la informática se caracteriza por:**

- a) El uso de transistores
- b) Uso de microprocesadores
- c) El uso de los circuitos SSI
- d) El uso de válvulas de vacío

**74. ¿De las siguientes APIs cual NO es un API de desarrollo de tarjetas inteligentes?**

- a) CryptoAPI
- b) PKCS#7
- c) PKCS#11
- d) JCE/JCA

**75. ¿Para qué sirve un servicio SOS del Open Geospatial Consortium (OGC)?**

- a) Consulta de catálogo de metadatos
- b) Localización de datos vectoriales
- c) Presentación de coberturas ráster
- d) Consulta de observaciones de sensores

**76. ¿Cuál de los siguientes tipos de modelados conceptuales se asocia correctamente a su descripción?**

- a) Modelo de Datos a Modelo estático
- b) Modelo de Objetos a Modelo funcional
- c) Modelo de Procesos a Modelo dinámico
- d) Modelo de Estados a Modelo funcional

**77. Los algoritmos de clave pública o asimétrica:**

- a) no han alcanzado la perfección matemática, hay ataques más eficaces que la fuerza bruta
- b) presentan altas tasas de cifrado y descifrado
- c) su distribución usando directorios públicos es compleja
- d) no son compatibles con el concepto de certificado

**78. Señale la versión de Android INCORRECTA:**

- a) Android 3.0 Honeycomb.
- b) Android 4.0 Jelly Bean.
- c) Android 5.0 Lollipop.
- d) Android 6.0 Marshmallow.

**79. Las iniciales ACID en una transacción ¿qué significan?:**

- a) Aislamiento, Capacidad, Autenticidad y Persistencia.
- b) Atomicidad, Consistencia, Aislamiento y Persistencia.
- c) Atomicidad, Confidencialidad, Aislamiento y Privacidad.
- d) Ninguna de las anteriores.

**80. En PHP 7, al arrancar el servidor, el fichero de configuración php.ini se busca en primer lugar en:**

- a) La ubicación específica de módulo SAPI.
- b) El directorio actual de trabajo.
- c) El directorio del servidor.
- d) La variable de entorno PHRC.

**81. ¿Cuál de las siguientes arquitecturas de datos promueve la descentralización y la responsabilidad de los equipos sobre sus propios dominios de datos?**

- a) Lakehouse.
- b) Data fabric.
- c) Data mesh.
- d) -

**82. CSS (Cascading Style Sheets)**

- a) es un servicio de Office 365 que permite compartir dinámicamente varias hojas Excel en un equipo de trabajo.
- b) es un estándar del W3C que permite controlar el estilo y formato de múltiples páginas web al mismo tiempo.
- c) es un estándar del IETF que permite las comunicaciones síncronas de múltiples equipos mediante 5G.
- d) -

**83. ¿En qué consiste el podcasting?**

- a) Se trata de un formato XML para syndicar o compartir contenido en la web. Se utiliza para difundir información actualizada frecuentemente a usuarios que se han suscrito a la fuente de contenidos.
- b) Creación de sitios web cuyas páginas pueden ser editadas por múltiples voluntarios a través del navegador web. Los usuarios pueden crear, modificar o borrar un mismo texto que comparten.
- c) Comunidad cuyos vínculos, interacciones y relaciones tienen lugar no en un espacio físico sino en un espacio virtual como Internet.
- d) Distribución de archivos multimedia (normalmente audio o vídeo, que puede incluir texto como subtítulos y notas) mediante un sistema de redifusión que permita suscribirse y usar un programa que lo descarga para que el usuario lo escuche en el momento que quiera.

**84. ¿Qué algoritmo de consenso utiliza la red Blockchain EBSI (European Blockchain Services Infrastructure)?**

- a) Proof of Stake (PoS)
- b) Proof of Work (PoW)
- c) Proof of Authority (PoA)
- d) Delegated Proof of Stake (DPoS)

**85. Marcar la correcta respecto de los algoritmos criptográficos:**

- a) El algoritmo de cifra de Merkle-Hellman es de clave dispersa
- b) El algoritmo de cifra de Merkle-Hellman es de clave única
- c) El algoritmo DES es de clave pública
- d) El algoritmo DES es de clave simétrica

**86. SAFER (Secure And Fast Encryption Routine) es un algoritmo de cifrado:**

- a) Simétrico de bloques.
- b) Simétrico de flujo.
- c) Asimétrico de factorización entera.
- d) Asimétrico de logaritmo discreto.

**87. Suponiendo una densidad de grabación lineal  $d = 10000$  bits/cm, un radio  $R = 5$  cm, una velocidad de giro de 3600 rpm y utilización de bits de paridad, la velocidad de transferencia es de:**

- a) 0.2 Mbytes/s
- b) 10 Mbytes/s
- c) 2.1 Mbytes/s
- d) 18.9 Mbytes/s

**88. ¿Qué certificados electrónicos incluye el chip de la tarjeta del DNI electrónico?**

- a) De autenticación y de firma.
- b) De componente, de autenticación y de firma.
- c) De cifrado y de firma.
- d) De cifrado, de autenticación y de firma.

**89. ¿Cuántos discos físicos son necesarios como mínimo para poder establecer una configuración en RAID 5?**

- a) 1
- b) 2
- c) 3
- d) 4

**90. La Guía de Evaluación del Gobierno, Gestión y Gestión de la Calidad del Dato se realiza en base a la definición dada para esos procesos en las especificaciones:**

- a) ISO/IEC 330078, ISO/IEC 330079, ISO/IEC 330080.
- b) UNE 0077:2023, UNE 0078:2023, UNE 0079:2023.
- c) UNE 0076:2023, UNE 0077:2023, UNE 0078:2023.
- d) ISO/IEC 330076, ISO/IEC 330077, ISO/IEC 330078.

**91. En un sistema operativo, cuando hay suficiente memoria para ubicar un nuevo proceso, pero no se le puede asignar porque el espacio disponible no está contiguo, se le denomina:**

- a) Segmentación.
- b) Paginación.
- c) Fragmentación externa.
- d) Fragmentación interna.

**92. ¿Qué implementación de .NET se usa para compilar bibliotecas a las que se puede hacer referencia desde todas las implementaciones de .NET, como .NET Framework, .NET Core y Xamarin?**

- a) .NET Basic
- b) .NET Central
- c) .NET Main
- d) .NET Standard

**93. La segmentación es un esquema de asignación de memoria que:**

- a) Divide la memoria física disponible en un número fijo de particiones cuyo tamaño también es fijo.
- b) Divide la memoria física disponible en particiones cuyo número y tamaño varía para adaptarse a las exigencias los procesos.
- c) Divide el espacio de direcciones de cada proceso en bloques que puedan ser situados en áreas de memoria no contiguas.
- d) Divide la memoria en dos particiones: una para el sistema operativo (modo privilegiado) y otra para los procesos de usuario.

**94. ¿Qué sistema de RAID proporciona protección contra fallos dobles de discos y contra fallos cuando se está reconstruyendo un disco?**

- a) RAID3
- b) RAID5
- c) RAID6
- d) RAID 0+1

**95. Una red de área de almacenamiento (SAN) es:**

- a) Una red especial utilizada por algunos proveedores de servicios en internet para ofrecer servicios dinámicos de almacenamiento y mantenimiento de webs corporativas.
- b) Una red basada en conexiones de fibra óptica (Fibre Channel) que sirve para conectar múltiples dispositivos de almacenamiento en una red más grande ofreciendo una mayor capacidad de almacenamiento, permitiendo la transmisión de datos a alta velocidad.
- c) Un bus de datos utilizados en los grandes sistemas departamentales, muy utilizado para comunicar las consultas hacia las bases de datos.
- d) Un dispositivo de almacenamiento con dirección IP asignada que se conecta directamente a una LAN.

**96. Indique cuál de las siguientes opciones NO está relacionada con la Web Semántica:**

- a) RDF (Resource Description Framework)
- b) OWL (Web Ontology Language)
- c) XML (Extensible Markup Language)
- d) Ninguna de las anteriores

**97. El perfil XAdES que permite la posibilidad de resellado periódico de tiempos de los documentos archivados es el:**

- a) T
- b) XL
- c) C
- d) A

**98. Señale la opción FALSA respecto a sistemas criptográficos:**

- a) En un sistema de cifrado de clave asimétrica, la seguridad radica en la transmisión de la clave mediante canal seguro entre el emisor y el receptor del mensaje.
- b) La criptografía asimétrica incluye sistemas basados en factorización entera, el problema del logaritmo discreto y el problema del logaritmo discreto elíptico.
- c) La criptografía asimétrica se fundamenta en la imposibilidad práctica de resolver ciertos problemas matemáticos de forma eficiente.
- d) Dos de las aplicaciones principales de la criptografía de clave pública son el intercambio seguro de claves privadas y la firma digital.

**99. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre OLAP es falsa?**

- a) Pueden presentar vistas de un número reducido de dimensiones elegido por el usuario.
- b) Son capaces de analizar tendencias a lo largo de períodos de tiempo.
- c) Permiten ahondar en la jerarquía de los datos para acceder a los de más bajo nivel.
- d) No pueden existir bases de datos OLAP relacionales.

**100. Indique la respuesta correcta acerca de los sistemas de IA como ChatGPT:**

- a) Se basa en GPT 4: Generative Pre-trained Transformer.
- b) No se ha perfeccionado mediante aprendizaje supervisado.
- c) No se utiliza refuerzo en el aprendizaje.
- d) Los lenguajes GPT corresponden a algoritmos heurísticos que no pueden generar resultados nuevos.

**101. En e-learning se denominan ROA:**

- a) A los componentes que permiten almacenar, buscar, recuperar, consultar y bajar objetos de aprendizaje de todas las áreas de conocimiento.
- b) Al conjunto de recursos digitales, reutilizable y autocontenido con un propósito académico.
- c) A los sistemas de administración de contenidos enfocados al ámbito educativo.
- d) A un software basado en un servidor Web que provee módulos para los procesos administrativos y de seguimiento que se requieren para un sistema de enseñanza-aprendizaje.

**102. ¿Cuál es el plazo máximo de validez de los certificados de firma electrónica del DNI?**

- a) 30 meses
- b) 4 años
- c) 5 años
- d) 10 años

**103. ¿Qué archivo contiene un programa ejecutable que permite al usuario cambiar la información sobre la contraseña en Unix?:**

- a) /etc/passwd
- b) /bin/passwd
- c) /etc/shadow
- d) /bin/who

**104. En relación con las características de una tabla de estructura relacional, indique cuál de las siguientes afirmaciones es cierta:**

- a) Cada columna debe estar identificada por un nombre específico
- b) Un mismo dominio podrá servir para definir los valores de varias columnas diferentes
- c) Cada columna debe extraer sus valores de un dominio
- d) Todas las respuestas anteriores son ciertas

**105. En relación a imágenes estáticas en portales web:**

- a) El formato PNG, si bien está libre de patentes, tiene mayor pérdida de información que el formato JPEG.
- b) El formato GIF utiliza el algoritmo LZW de compresión patentado por CompuServe.
- c) JPEG tiene más pérdida de información que GIF y PNG.
- d) El soporte de animaciones no es posible en PNG, utilizándose NMG en su lugar.

**106. Señale cuál de los siguientes objetos forma parte de los componentes proveedores de datos .NET Framework de ADO.NET:**

- a) DataSet
- b) DataTable
- c) DataAdapter
- d) RecordSet

**107. En el contexto de Almacén de datos (Data Warehouse) a los subconjuntos de datos para áreas específicas se le llama:**

- a) Metadata.
- b) Data Marts.
- c) Data Ware.
- d) Data Store.

**108.Cuál de las siguientes características responde a las que posee un disco de tipo SSD (Solid State Drive):**

- a) Usan la misma interfaz que los discos duros convencionales y son por tanto fácilmente intercambiables sin necesidades de tarjetas adicionales
- b) Usan platos giratorios magnéticos
- c) Son más sensibles a los golpes que los discos convencionales
- d) Su precio es más económico que el de un disco duro

**109. Señale la respuesta correcta:**

- a) Para desarrollar una aplicación distribuida en Java es imprescindible la utilización de un servidor de aplicaciones.
- b) Weblogic es un contenedor de servlets.
- c) Wildfly es la versión gratuita de Jboss.
- d) Spring es un módulo de Java EE.

**110. ¿Cuál de los siguientes NO es un paso del procedimiento de inferencia por encadenamiento hacia adelante?**

- a) Selección.
- b) Equiparación.
- c) Disparo.
- d) Resolución.

**111. Indique cuál de las siguientes soluciones tecnológicas NO se utiliza para virtualización:**

- a) VMware ESX
- b) XenServer
- c) Alfresco
- d) Microsoft Hyper-V

**112. A la hora de evaluar el comportamiento de un sistema informático, el «throughput» se puede definir como:**

- a) El número de CPUs necesarias para asegurar una velocidad de procesamiento determinada
- b) El número de recursos informáticos disponibles en el sistema
- c) El cociente entre la velocidad de transmisión de la red y la velocidad media de las CPUs del sistema
- d) La cantidad de trabajo útil ejecutado por unidad de tiempo en un entorno de carga determinado

**113. ¿Cuál de los siguientes no es un método de actualización de CRLs?**

- a) muestreo de CRLs
- b) envío de CRL
- c) anuncio de CRL
- d) verificación en línea

**114. ¿Qué utilidad de Oracle permite realizar copias de seguridad, restauraciones y recuperaciones de archivos de bases de datos?**

- a) MAN.
- b) RFID.
- c) NFC.
- d) RMAN.



**115. ¿Cuál de estas técnicas pierde parte de la información al comprimirla?**

- a) Huffman
- b) JPEG
- c) TIFF
- d) LZW

**116. En el ámbito de la criptografía asimétrica, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es cierta?**

- a) La clave pública sirve para firmar los documentos, antes de enviarlos.
- b) La clave privada sirve para cifrar la clave pública antes de firmar con esta última un documento.
- c) La clave privada se ha de generar aleatoriamente a partir de la clave pública cada vez que se firma un documento.
- d) La clave pública sirve para comprobar la firma digital de un documento firmado.

**117. De acuerdo con la Ley 6/2020 de servicios electrónicos de confianza, ¿cuál es el plazo máximo de validez de los certificados reconocidos para firma electrónica?**

- a) 3 años
- b) 4 años
- c) 5 años
- d) 6 años

**118. Señale cuál de las siguientes afirmaciones es falsa:**

- a) Los servicios OLAP son una herramienta de proceso analítico en línea.
- b) Pertenecen al dominio de los almacenes de datos y se encuentra dentro del ámbito, más amplio, de los sistemas de toma de decisiones (DSS) y de los sistemas de información ejecutiva (EIS).
- c) Una de sus principales metas es incrementar la velocidad de recuperación de datos.
- d) Los servicios OLAP son una herramienta de proceso transaccional en línea.

**119. ¿Cuál de las siguientes APIs NO está disponible en el EJB container de un servidor JEE?**

- a) JavaMail.
- b) EL.
- c) JTA.
- d) JAX-WS.

**120. Indique cuál de las siguientes NO se corresponde con una de las capas habituales del modelo lógico de 3 capas en arquitecturas cliente-servidor:**

- a) Negocio.
- b) Seguridad.
- c) Persistencia.
- d) Presentación.

**121. ¿En qué conjunto de caracteres está basado XML?**

- a) Unicode
- b) ITU 396-4
- c) ANSI 328
- d) Ninguno de los anteriores

**122. Para que un organismo utilice la pasarela de pagos de la AEAT:**

- a) Necesita un certificado de sede electrónica.
- b) Debe implementar una interfaz REST.
- c) Debe poseer un certificado de persona física, jurídica o de componente.
- d) La DTIC recomienda que cada organismo implemente su propia pasarela de pagos.

**123. El registro de estados de un procesador:**

- a) Se almacena en la memoria principal del procesador
- b) Almacena en cada momento el estado del procesador
- c) Sirve para almacenar las condiciones de realización de las operaciones de la ALU
- d) Los procesadores actuales no tienen registro de estados

**124. El protocolo SET (Secure Electronic Transaction):**

- a) Fue desarrollado en 1990 mediante acuerdo bilateral entre Visa e IBM.
- b) impide que el vendedor acceda a la información de pago.
- c) permite que el banco acceda a los datos del pedido para tramitar el pago.
- d) no abarca ni liquidaciones de pagos ni anulaciones.

**125. Cómo se denomina al conjunto de servicios y protocolos de los servicios web:**

- a) Web Service Protocol Stack.
- b) Web Service Protocol Set.
- c) UDDI (Universal Description, Discovery and Integration).
- d) SOAP (Simple Object Access Protocol).

**126. Indique la opción con las relaciones correctas:**

- a) Las ortofotos se asocian al modelo ráster y el formato SHP es modelo vectorial
- b) Las ortofotos se asocian al modelo ráster y el formato SHP también
- c) Las ortofotos se asocian al modelo vectorial y el formato SHP también
- d) Las ortofotos se asocian al modelo vectorial y el formato SVG es modelo ráster

**127. Indique cuál es una ventaja de los applets sobre los scripts:**

- a) El código fuente de los applets no es visible
- b) Un applet descarga en una sola conexión todos los componentes necesarios
- c) Las respuestas 'a' y 'b' son verdaderas
- d) Las respuestas 'a' y 'b' son falsas

**128. El objetivo principal de la arquitectura Blade en servidores es:**

- a) arquitectura que permite reducción del espacio utilizado en entorno multiservidor.
- b) arquitectura para procesamiento en red.
- c) arquitectura software orientada a virtualizar el software de servidores.
- d) arquitectura para mejorar la velocidad del procesador.

**129. USB, refiriéndonos a interfaces, significa:**

- a) Universal Synchronized Bus, Bus sincronizado universal
- b) Unstructured Serial Bits, Bits en serie no estructurados
- c) Universal Serial Bus, Bus serie universal
- d) Unstructured Synchronized Burst, Ráfaga sincronizada y no estructurada

**130.Cuál de las siguientes características no pertenece a un sistema multiprocesador o mainframe:**

- a) Son soluciones altamente propietarias para entornos no heterogéneos.
- b) La forma de trabajo predominante en este tipo de sistemas es el BATCH.
- c) Se paralelizan sistemáticamente las tareas y procesos, aprovechando su alto número de procesadores.
- d) En el mercado hay un gran número de fabricantes de dichos sistemas.